Insertion Sort: Vantagens e Desvantagens

Tarefa Complementar NP2 - Lógica de Programação

O que é

O Insertion Sort (ordenação por inserção) percorre o vetor da esquerda para a direita. A cada passo, pega o elemento atual (a "chave") e o insere na posição correta dentro da parte à esquerda, que já está ordenada, deslocando os elementos maiores uma casa para a direita. É parecido com a forma como organizamos cartas de baralho na mão.

Vantagens

- **Simples** de entender e de implementar.
- **Muito eficiente em listas pequenas** ou que já estão quase ordenadas: no melhor caso é O(n).
- **Estável:** elementos iguais mantêm a ordem original.
- **In-place:** ordena no próprio vetor, usando memória extra O(1).
- **Adaptativo:** quanto mais ordenada a lista, menos trabalho ele faz.
- **Online:** consegue ordenar os dados à medida que eles chegam.

Desvantagens

- **Lento em listas grandes:** no caso médio e no pior caso (lista em ordem inversa) é $O(n^2)$.
- Faz **muitos deslocamentos** de elementos quando a lista está muito desordenada.
- Perde para algoritmos O(n log n), como Merge Sort e Quick Sort, em grandes volumes de dados.

Comparação com os outros algoritmos

Algoritmo	Melhor caso	Caso médio	Pior caso	Estável	Memória extra
Bubble Sort	O(n)*	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Sim	O(1)
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Não	O(1)
Insertion Sort	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Sim	O(1)
Merge Sort	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	Sim	O(n)
Quick Sort	O(n log n)	O(n log n)	$O(n^2)$	Não	O(log n)

* O Bubble Sort só alcança O(n) se tiver a versão otimizada, que para quando não há trocas.

Insertion Sort x Bubble Sort

- As duas têm complexidade $O(n^2)$ no caso médio e no pior caso, e as duas são estáveis e in-place.
- Na prática, o Insertion Sort costuma ser mais rápido: ele desloca elementos, em vez de trocar pares vizinhos repetidas vezes.
- O Insertion Sort faz em média menos comparações e menos escritas que o Bubble Sort.

- O Bubble Sort é o mais simples de todos, mas raramente é a melhor escolha.

Insertion Sort x Selection Sort

- O Insertion Sort aproveita listas já ordenadas (O(n)), enquanto o Selection Sort sempre faz $O(n^2)$ comparações.
- O Selection Sort faz menos trocas/escritas na memória (no máximo n-1 trocas), o que ajuda quando escrever é caro.
- O Insertion Sort é estável; o Selection Sort, na versão comum, não é.

Insertion Sort x Merge Sort e Quick Sort

- Merge Sort e Quick Sort são muito mais rápidos em listas grandes (O(n log n) em média).
- O Merge Sort precisa de memória extra O(n); o Quick Sort pode degradar para $O(n^2)$ no pior caso.
- Para listas pequenas, o Insertion Sort pode ser mais rápido por ter pouco custo extra. Por isso muitas implementações reais usam o Insertion Sort nas partes pequenas de um Quick Sort ou Merge Sort.

Conclusão

O Insertion Sort é uma boa escolha quando a lista é pequena ou já está quase ordenada, e quando se quer um algoritmo simples, estável e que não use memória extra. Para grandes volumes de dados, algoritmos como Merge Sort e Quick Sort são mais indicados.

Referências

CORMEN, T. H. et al. *Algoritmos: Teoria e Prática*. Elsevier. | SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. *Algorithms*. Addison-Wesley. | Material de aula de Lógica de Programação.